Incertitudes expérimentales

I Évaluation de type A : précision de la verrerie utilisée en chimie

Dans cette partie, nous allons évaluer la précision de trois récipients utilisés en TP de chimie. Pour cela nous allons procéder à une évaluation de type A.



Figure 1 – un bécher



Figure 2 – une éprouvette graduée



Figure 3 – une fiole jaugée

Manipulation 1 - bécher

- Poser le bécher vide sur la balance et effectuer une tare.
- Remplir le bécher jusqu'à la graduation $30\ \mathrm{mL}$ et noter la valeur de la masse relevée. Répéter cette mesure 10 fois, et compléter le tableau.
- En déduire le volume prélevé en utilisant la valeur de la masse volumique de l'eau ρ fournie par le professeur.

Mesure n°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
masse pesée (g)										
$V = \dfrac{m}{\rho}\ (\mathrm{mL})$										

Manipulation 2 - Éprouvette graduée

- Même protocole, on remplira l'éprouvette jusqu'à la graduation $30\ \mathrm{mL}$.

Mesure n°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
masse pesée (g)										
$V = \dfrac{m}{\rho}\ (\mathrm{mL})$										

Manipulation 3 - Fiole jaugée

- Même protocole, on pourra utiliser un entonnoir à liquide pour remplir la fiole.

Mesure n°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
masse pesée (g)										
$V = \dfrac{m}{\rho}\ (\mathrm{mL})$										

Mise en commun et exploitation des résultats

Mise en commun des résultats

Entrer vos résultats dans le fichier disponible sur le site `albertguillaume.github.io`

Noter ci-dessous les incertitudes-types obtenus :

Verrerie	Bécher	Éprouvette graduée	Fiole jaugée
Incertitude-type (mL)			

Conclusion

Quelle verrerie est la plus précise pour mesurer un volume ?

Quelle sont les sources d'incertitudes lorsqu'on utilise de la verrerie pour mesurer un volume ?

II Évaluation de type B : mesure de résistance

II.1 A l'aide d'un Ohmmètre

Manipulation : mesure d'une résistance

On utilise ici une résistance de $10\ \mathrm{k\Omega}$.

Mesurer sa valeur à l'aide du multimètre MX24B et du multimètre MX579.

Le constructeur indique que :

- pour le MX24B, la précision de mesure est égale à $0,3\%$ de la valeur lue + 3 UR.
- pour le MX579, la précision de mesure est égale à $0,1\%$ de la valeur lue + 3 UR.

Vocabulaire : une « UR » (unité de référence) correspond à la plus petite valeur non nulle que peut afficher l'appareil numérique sur le calibre choisi (lorsque tous les chiffres sont à zéro sauf le dernier). Par exemple :

- un voltmètre affiche $0{,}532\,\mathrm{V} \rightarrow 1\ \mathrm{UR} = 0{,}001\,\mathrm{V} = 1\,\mathrm{mV}$.
- un ampèremètre affiche $1{,}27\,\mathrm{A} \rightarrow 1\ \mathrm{UR} = 0{,}01\,\mathrm{A} = 10\,\mathrm{mA}$.

Rappel : précision et incertitude-type

Pour obtenir l'incertitude-type lors d'une mesure unique :

1) On évalue la **précision** p de la mesure, à l'aide des indications du constructeur.

2) On calcule l'incertitude-type $u(x)$ en divisant la précision par $\sqrt{3}$.

$$u(x) = \frac{p}{\sqrt{3}}$$

A vous de jouer

Compléter le tableau ci-dessous.

	MX24B	MX579
valeur mesurée de R (Ω)	$R =$	$R =$
précision de mesure R (Ω)	$p =$	$p =$
incertitude-type R (Ω)	$u(R) =$	$u(R) =$

A vous de jouer

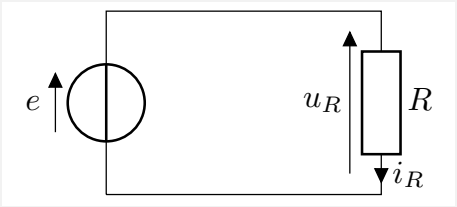
Écrire alors le résultat de chaque mesure avec son incertitude, sous forme normalisée.

	MX24B	MX579
résultat de la mesure	$R =$	$R =$

$\rightarrow$ Appeler le professeur pour vérification.

II.2 A l'aide d'un voltmètre et d'un ampèremètre

Manipulation



Réaliser le circuit ci-contre.

- R est une résistance de $10\,\mathrm{k\Omega}$
- La tension $e \approx 10\,\mathrm{V}$ est imposée par une source de tension continue.
- La tension u_R est mesurée à l'aide du multimètre MX24B.
- Le courant i est mesuré à l'aide du multimètre MX579.

Le constructeur indique que :

- pour le MX24B, la précision de mesure d'une tension est égale à $0,3\%$ de la valeur lue + 3 UR.
- pour le MX579, la précision de mesure d'un courant est égale à $0,2\%$ de la valeur lue + 3 UR.

A vous de jouer

Compléter le tableau ci-dessous.

	u_R	i_R
valeur mesurée		
précision de mesure		
incertitude-type		

A vous de jouer

A partir des mesures obtenues précédemment, calculer la valeur de R et l'incertitude-type sur R.

Les formule de composition des incertitudes sont rappelées dans le poly de cours sur les incertitudes

`albertguillaume.github.io` → `Caisse à outils` → `Rappels sur les incertitudes` → `IV : incertitudes composées`

valeur de R	
incertitude-type sur R	

A vous de jouer

Écrire le résultat final de la mesure sous forme normalisée.

$R =$

II.3 Conclusion

A vous de jouer

Parmi les différentes méthodes utilisées pour mesurer R, laquelle est la plus précise ?